一、判断题（正确者打√，错误者打×，每题 2 分，共 20 分）

1. ×； 2. ×； 3. ×； 4. √； 5. ×； 6. √； 7. ×； 8. ×； 9. √； 10. √.

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. $x+\sqrt{x}$； 2. 2； 3. 2; 4. 6; 5.可去（或第一类）；

6. $(0,+\infty)$; 7. $\dfrac{2}{3}$; 8. 0; 9. 4π; 10. $(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{3x}$.

三、计算题（每题 6 分，共 42 分）

1. 解 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x^2(\mathrm{e}^x-1)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\cdot x}$ ……3 分

$$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=}\lim_{x\to0}\frac{\sec^2x-1}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\tan^2x}{3x^2}=\frac{1}{3}\left(\lim_{x\to0}\frac{\tan x}{x}\right)^2=\frac{1}{3}.$$ ……6 分

2. 解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\sin(1-2x)}\cdot\cos(1-2x)\cdot(-2)=-2\cot(1-2x).$ ……6 分

3. 解 令$\sqrt{x-1}=t,$ 则$x=t^2+1$，$\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，于是 ……1 分

$$\int x\sqrt{x-1}\mathrm{d}x=\int(t^2+1)t\cdot2t\mathrm{d}t=2\int(t^4+t^2)\mathrm{d}t=\frac{2}{5}t^5+\frac{2}{3}t^3+C$$ ……5 分

$$=\frac{2}{5}(\sqrt{x-1})^5+\frac{2}{3}(\sqrt{x-1})^3+C.$$ ……6 分

4. 解 $\int_1^{\mathrm{e}^2}\dfrac{1}{x\sqrt{1+\ln x}}\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}^2}\dfrac{1}{\sqrt{1+\ln x}}\mathrm{d}(1+\ln x)=\left[2\sqrt{1+\ln x}\right]_1^{\mathrm{e}^2}=2(\sqrt{3}-1).$ ……6 分

5. 解 因$\dfrac{\partial z}{\partial x}=y\mathrm{e}^{xy}-\sin(x+y),\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=x\mathrm{e}^{xy}-\sin(x+y),$ 故 ……3 分

$$\mathrm{d}z=\left[y\mathrm{e}^{xy}-\sin(x+y)\right]\mathrm{d}x+\left[x\mathrm{e}^{xy}-\sin(x+y)\right]\mathrm{d}y$$ ……6 分

6. 解 曲线$y=x,y=2x,x=1$交于点$(1,1),(1,2),$ 于是 ……1 分

$$\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{2x}y\mathrm{d}y$$ ……4 分

$$=\int_0^1\left[\frac{1}{2}y^2\right]_x^{2x}\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\int_0^1x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$ ……6 分

7. **解** 这是一阶线性非齐次微分方程. ……1 分

它对应的齐次微分方程 $y'-2xy=0$ 的通解为 $y=C\mathrm{e}^{-\int(-2x)\mathrm{d}x}=C\mathrm{e}^{x^2}$，……3 分

设原方程的解为 $y=C(x)\mathrm{e}^{x^2}$，代入方程得 $C'(x)\mathrm{e}^{x^2}=x\mathrm{e}^{-x^2}$，即 $C'(x)=x\mathrm{e}^{-2x^2}$，……4 分

所以 $C(x)=\int x\mathrm{e}^{-2x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\int \mathrm{e}^{-2x^2}\mathrm{d}(-2x^2)=-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-2x^2}+C$，……5 分

故原方程的通解为 $y=-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-x^2}+C\mathrm{e}^{x^2}$. ……6 分

四、应用题（本题 12 分）

1.设平面图形 D 由曲线 $y=\frac{1}{x}$，直线 $y=x$ 及 $x=3$ 所围成的部分，求 D 饶 x 轴旋转形成的旋转体的体积.

解 答案：8π.

因曲线 $y=\frac{1}{x}$，直线 $y=x$ 的交点为 $(1,1)$ ……2 分

$V_x=\int_1^3\left[\pi x^2-\pi\frac{1}{x^2}\right]dx$ ……4 分

$=\pi\left[\pi(\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{x})\right]_1^3=8\pi$ ……6 分

2、某车间靠墙要盖一间长方形的小屋，现有存砖只够砌 20 米长的墙壁，问应围成怎样的长方形才能使这间小屋的面积最大？

解 设与围墙平行的边长为 x，则另一边长为 $\frac{20-x}{2}$ ……2 分

$S=x(\frac{20-x}{2})=-\frac{1}{2}x^2+10x\Rightarrow S'=-x+10$ ……4 分

令 $S'=0\Rightarrow x=10\Rightarrow S''=-1<0$

故 $x=10$ 是为唯一的极大值点，也即最大值点.……5 分

所以一边长为 10 米，另一边长为 5 米时，小屋的面积最大.……6 分

五、证明题（本题 6 分）

证 因 $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$. 而 ……2 分

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}=1,\qquad \lim_{n\to+\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}=1,$$ ……4 分

由迫敛准则，有

$$\lim_{n\to+\infty}(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}})=1.$$ ……6 分